

2026年 清华大学 826 计算机学科专业基础综合 模拟冲刺卷 (一)

满分：150分 | 考试时间：180分钟

第一部分：数据结构 (70分)

一、判断题 (每题2分，共20分)

在Splay树中，即便不进行任何插入或删除操作，仅仅进行查找操作，树的拓扑结构也可能发生变化。

对于一组互异的整数，采用基数排序 (Radix Sort) 的时间复杂度一定优于快速排序 (Quick Sort)。

若一个有向图的邻接矩阵是对称的，则该图必然包含环路 (自环除外)。

KMP算法中，若 $\text{next}[j] = k$ ，则模式串前缀 $P[0 \dots k-1]$ 与后缀 $P[j-k \dots j-1]$ 必然匹配。

红黑树中，若根节点是黑色的，则所有叶节点 (NIL) 的黑深度 (Black Height) 必须相同。

使用路径压缩 (Path Compression) 的并查集 (Union-Find)，其查找操作的均摊时间复杂度接近常数。

B+树的所有非叶节点仅起到索引作用，不存储实际数据记录。

若二叉树的先序遍历序列和后序遍历序列已知，则该二叉树的结构是唯一的。

拓扑排序只能应用于有向无环图 (DAG)，若图中存在环，则无法生成拓扑序列。

在开放地址法处理冲突的散列表中，删除操作可以通过简单的置空 (Set to NULL) 来实现。

二、填空题 (每题4分，共20分)

高度为 h 的AVL树 (单节点高度为1)，其最少节点数 $N(h)$ 的递推公式为 _____。

现有序列 $\{5, 1, 9, 3, 7, 4, 8, 6, 2\}$ ，若使用大顶堆进行堆排序，初始化建堆后 (未进行交换输出前) 的序列层序遍历结果为 _____。

设文本串长度为 n ，模式串长度为 m 。Boyer-Moore算法在最坏情况下的时间复杂度为 _____。

逆波兰表达式 $3\ 4 + 5\ * 6 -$ 的计算结果是 _____。

在一棵具有2026个节点的完全二叉树中，叶子节点的个数是_____。

三、算法设计与分析 (30分)

1. (10分) 二叉搜索树的秩查找

设二叉搜索树（BST）中节点的定义如下：

```
C++  
  
struct Node {  
  
    int key;  
  
    int size; // 记录以该节点为根的子树的节点总数  
  
    Node *left, *right;  
  
};
```

请设计一个算法 `int Select(Node* root, int k)`，在 $O(h)$ 时间内（ h 为树高）找出该BST中第 k 小的元素。

要求：写出伪代码并简要说明算法原理。

2. (20分) 伸展树（Splay Tree）势能分析

第二部分：计算机组成原理 (30分)

一、选择题 (每题2分，共10分)

关于MIPS五级流水线的数据旁路（Forwarding），下列说法错误的是：()

- A. 可以解决所有的RAW冲突
- B. 无法完全解决 Load-Use 冲突
- C. 需要增加多路选择器（MUX）
- D. 会增加EX段的组合逻辑延迟

IEEE 754 单精度浮点数格式中，阶码采用移码表示，偏移量为：()

- A. 127 B. 128 C. 255 D. 0

下列哪种RAID级别在提供数据冗余的同时，写入性能最差（存在Write Penalty）？（）

A. RAID 0 B. RAID 1 C. RAID 5 D. RAID 6

若Cache容量为32KB，块大小为64B，采用4路组相联映射，则地址中的索引（Index）位数为：（）

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

RISC-V指令集架构的主要特点不包括：（）

A. 模块化设计

B. 强调微指令控制

C. 规整的指令编码

D. 仅支持Load/Store访存

二、综合分析题 (20分)

某32位MIPS处理器采用标准5级流水线（IF, ID, EX, MEM, WB）。

指令序列如下：

代码段

假设：

处理器无转发机制（Forwarding），但有硬件暂停（Stall）机制。

Register Read在时钟前半周期，Register Write在后半周期（即WB和ID在同一周期可避免冲突）。

分支预测均正确。

问题：

画出时空图（Time-Space Diagram），标出所有暂停周期（Bubble/Stall）。

计算该序列执行所需的总时钟周期数（Ck）。

若加入全功能的转发单元（Forwarding Unit），重新计算所需的时钟周期数，并指出哪条指令之间发生了转发（例如：I1 MEM ->

I2 EX) 。

第三部分：操作系统 (30分)

一、判断题 (每题1分，共10分)

银行家算法 (Banker's Algorithm) 主要用于死锁的检测与解除。()

在分页存储管理中，页表的作用是实现从逻辑地址到物理地址的映射。()

进程从运行态变为阻塞态是主动行为，而从阻塞态变为就绪态是被动行为。()

若系统中有 n 个进程，则就绪队列中进程的个数最多为 n 。()

硬链接 (Hard Link) 可以跨越不同的文件系统分区。()

TLB (快表) 的命中率越高，系统的有效内存访问时间 (EAT) 越短。()

在多线程进程中，所有线程共享该进程的堆 (Heap) 和全局变量。()

短作业优先 (SJF) 调度算法总是能获得最小的平均等待时间，但可能导致长作业饥饿。()

虚拟内存的大小受限于计算机的物理内存大小。()

信号量 (Semaphore) 的 P 操作 (Wait) 是原语，执行过程中不能被中断。()

二、综合应用题 (20分)

某系统采用分页式虚拟存储管理，逻辑地址空间为32位，页面大小为4KB。页表项 (PTE) 大小为4字节。系统物理内存为1GB。

(5分) 若采用单级页表，页表需要占用多少连续内存空间？在实际系统中是否可行？

(8分) 若采用二级页表，一级页表 (页目录) 包含1024个表项。请计算二级页表的大小，并画出逻辑地址的结构 (即说明页目录号、页号、页内偏移各占多少位)。

(7分) 设TLB初始为空，访问序列为虚拟地址：0x00001000, 0x00001004, 0x00002000。

假设忽略页表本身的访问，且上述地址所对应的页面均已在物理内存中。请问发生了几次 TLB Miss？请说明原因。

第四部分：计算机网络 (20分)

一、选择题 (每题2分，共10分)

在TCP/IP协议栈中，负责处理端到端数据传输可靠性的是：()

A. 网络层 B. 传输层 C. 数据链路层 D. 应用层

一个C类网络地址 192.168.1.0，若子网掩码为 255.255.255.192，则该网络被划分成了几个子网？()

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

下列哪个字段存在于IPv4头部中，用于防止数据包在网络中无限循环？()

A. TOS B. Fragment Offset C. TTL D. Checksum

关于ARP协议，下列说法正确的是：()

A. 用于将IP地址解析为MAC地址

B. 用于将MAC地址解析为IP地址

C. 运行在传输层

D. 仅在广域网中使用

在HTTP/1.1中，默认使用什么连接方式？()

A. 非持久连接

B. 持久连接 (Keep-Alive)

C. 流水线连接

D. 加密连接

二、计算题 (10分)

主机A向主机B通过TCP发送大文件，MSS=1KB，RTT=100ms。假设带宽无限，信道无误码。

若采用慢启动 (Slow Start)，初始拥塞窗口 (cwnd) 为1 MSS。求发送完第10个报文段 (Segment) 结束时的总耗时 (忽略发送时延，仅考虑RTT)。

若在窗口达到 16KB 时发生了一次超时 (Timeout)，请描述随后的拥塞窗口 (cwnd) 和慢启动阈值 (ssthresh) 的变化过程 (请列出超时后前3个RTT的cwnd值)。

参考答案与解析

一、数据结构

1. 判断题

- (1) 对。Splay在查找时会将目标节点旋转至根，改变树的拓扑结构。
- (2) 错。基数排序受限于位数和基数，且非就地排序，常数项较大，在数据范围极大或位数多时不如快排。
- (3) 对。对称矩阵意味着若有边 $u \rightarrow v$ 则必有 $v \rightarrow u$ ，这构成了 $u-v-u$ 的回路（环）。
- (4) 对。KMP next数组定义的性质。
- (5) 对。红黑树性质5。
- (6) 对。反阿克曼函数增长极慢，可视作常数。
- (7) 对。B+树所有数据记录都存储在叶子节点，内部节点仅作索引。
- (8) 错。缺少中序遍历无法唯一确定二叉树结构。
- (9) 对。拓扑排序是针对DAG的，有环图无法排序。
- (10) 错。开放地址法删除不能简单置空，需标记为“已删除（Deleted）”，否则会截断后续元素的探测链。

2. 填空题

- (1) $N(h) = N(h-1) + N(h-2) + 1$
- (2) $\{9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2\}$ (注意：这是大顶堆构建完成后的层序序列，不是排序后的结果)
- (3) $O(nm)$ (例如 $T="aaaa\dots"$, $P="baaaa"$)
- (4) 29 (过程： $3 \ 4 + = 7$; $7 \ 5 * = 35$; $35 \ 6 - = 29$)
- (5) 1013 (完全二叉树性质： $n_0 = \lceil n/2 \rceil$ 或 $n_0 = \lfloor (n+1)/2 \rfloor$ 。2026是偶数， $2026/2 = 1013$)

3. 算法设计

(1) Select算法

原理：利用BST节点的 size 域。设左子树大小为 L。若 $k == L + 1$ ，则根节点即为所求。若 $k \leq L$ ，说明目标在左子树，递归左子树找第 k 小。若 $k > L + 1$ ，说明目标在右子树，递归右子树找第 $k - (L + 1)$ 小。

伪代码：

C++

```
int Select(Node* t, int k) {  
  
    if (t == NULL) return -1; // Error  
  
    int leftSize = (t->left) ? t->left->size : 0;  
  
    if (k == leftSize + 1) return t->key;  
  
    if (k <= leftSize) return Select(t->left, k);  
  
    else return Select(t->right, k - leftSize - 1);  
  
}
```

(2) Splay分析

a. 证明：利用凸函数性质 $\log((x+y)/2) \geq (\log x + \log y)/2$ 进行缩放。关键在于证明旋转后势能的减少量足以抵消旋转操作的常数代价。具体推导见Tarjan 1985年论文或《算法导论》。

b. 复杂度：单次操作的摊还代价被证明为 $3 \log n + 1 = O(\log n)$ 。因此 m 次操作的总时间为 $O(m \log n)$ 。

二、计算机组成原理

1. 选择题

(1) A (Forwarding无法解决Load-Use冲突，必须暂停)

(2) A (单精度偏移量127，双精度1023)

(3) D (RAID 6需要计算两个校验块，写惩罚最大)

(4) C (块数 = $32\text{KB} / 64\text{B} = 512$ 。4路组相联 $\rightarrow$ 组数 = $512 / 4 = 128$ 。Index位数 = $\lceil \log_2 128 \rceil = 7$)

(5) B (微指令控制是CISC的特点, RISC强调硬布线逻辑)

2. 综合分析题

(1) 暂停分析 (无转发)

I1 (Load) $\rightarrow$ I2 (Add): I2需要I1的 \$t1。I1在WB阶段写入, I2在ID阶段读取。

无转发时, I2必须等到I1完成WB (第5周期结束)。

I2原本在第2周期ID, 现在必须Stall直到第5周期结束。即I2在第6周期才能进行ID (或者利用前半周期写后半周期读的特性, 在第5周期ID)。

通常模型: I1(IF ID EX MEM WB), I2(IF ID stall stall ID EX...)。需要暂停 2个周期 (Load-Use通常需1个stall有转发, 无转发需2个)。

I2 (Add) $\rightarrow$ I3 (Store): I3需要I2的 \$t2。I2在WB写回。I3在ID读取。同样RAW冲突。需要暂停 2个周期。

(2) 总周期数

I1: 1~5

I2: IF(2), ID(3 $\rightarrow$ stall, 4 $\rightarrow$ stall, 5 $\rightarrow$ stall), ID(6), EX(7), MEM(8), WB(9). (假设前半周期写后半周期读, 则I2可在5的后半周期读, ID在5完成。这里按保守全Stall计算, 通常无转发Load-Use是2个bubble)。

简单计算: N条指令, S个暂停。Cycles = $N + 4 + S$ 。

Stalls = $2 (I1-I2) + 2 (I2-I3) = 4$ 个bubbles。

Total = 4 (指令数) + 4 (填满流水线) + 4 (暂停) = 12个周期。

(3) 有转发

I1 $\rightarrow$ I2: Load-Use冲突。转发无法完全解决。必须 暂停1个周期。I2在EX阶段需要数据, I1在MEM阶段结束才拿到数据。转发路径: MEM/WB流水寄存器 $\rightarrow$ ALU输入。

I2 $\rightarrow$ I3: ALU计算结果直接用于Store。可以转发。I2在EX结束得到结果, I3在EX阶段需要数据 (作为Store的数据输入)。转发路径: EX/MEM流水寄存器 $\rightarrow$ MEM输入 (注意Store数据是在MEM段使用的)。或者 I2 EX $\rightarrow$ I3 ID (不常见)。通常Store

数据在MEM段写入内存，MIPS中sw需在EX段计算地址，MEM段写数据。数据依赖是\$t2。I2在EX产生\$t2，I3在MEM段需要\$t2存入内存。故可从I2的EX/MEM -> I3的MEM段转发。无需暂停。

新周期数: 4 (指令) + 4 (填充) + 1 (Load-Use Stall) = 9个周期。

转发: I2的EX阶段结果 -> I3的MEM阶段输入 (或者I3 EX阶段，取决于结构设计)。I2结果 -> I2自身无转发。I1 MEM -> I2 EX (配合1个stall)。

三、操作系统

1. 判断题

- (1) 错 (银行家算法用于避免死锁，而非检测。)
- (2) 对
- (3) 对
- (4) 对 (虽然极少见，但若所有进程都就绪，理论最大值为n)
- (5) 错 (硬链接基于inode号，不同文件系统inode号独立，不可跨越。)
- (6) 对
- (7) 对
- (8) 对
- (9) 错 (虚存受限于地址总线宽度，如32位4GB，与物理内存无关。)
- (10) 对

2. 综合应用题

(1) 单级页表

页数 = $2^{32} / 4KB = 2^{20}$ (1M) 个页面。

页表大小 = $1M \times 4B = 4MB$ 。

可行性：需要连续的4MB物理内存空间来存放页表。在内存紧张或碎片化时很难找到连续的4MB，且对于小进程极其浪费。故不可行（或效率低）。

(2) 二级页表

一级页表（页目录）：1024项。每项映射 $2^{32} / 1024 = 4\text{MB}$ 空间。

二级页表：也是1024项（ $4\text{MB} / 4\text{KB} = 1024$ ）。

大小：每个二级页表 $1024 \times 4\text{B} = 4\text{KB}$ 。

逻辑地址结构：

页目录号 (10位)： $2^{10} = 1024$

页号 (10位)： $2^{10} = 1024$

页内偏移 (12位)： $2^{12} = 4\text{KB}$

结构：[31:22] P1 | P2 | [11:0] Offset

(3) TLB Miss

0x00001000 -> Page 1. TLB空 -> Miss (加载Page 1 PTE到TLB)。

0x00001004 -> Page 1. TLB中有Page 1 -> Hit。

0x00002000 -> Page 2. TLB中无 -> Miss (加载Page 2 PTE)。

共发生 2次 Miss。

四、计算机网络

1. 选择题

(1) B (传输层 TCP)

(2) B (掩码 $192 = 11000000$ 。借了2位主机位做子网位。 $2^2 = 4$ 个子网。)

(3) C (Time To Live)

(4) A (IP -> MAC)

(5) B (HTTP/1.0默认非持久，1.1默认持久)

2. 计算题

(1) 慢启动耗时

cwnd变化:

RTT 1: 发送 seg 1 (共1个)

RTT 2: 收到ack, cwnd=2, 发送 seg 2, 3 (共1+2=3个)

RTT 3: 收到ack, cwnd=4, 发送 seg 4, 5, 6, 7 (共3+4=7个)

RTT 4: 收到ack, cwnd=8, 发送 seg 8, 9, 10... (发送完第10个)

总耗时: 需要 4个 RTT。

(注: 第1个RTT发完第1个, 第2个RTT发完第3个, 第3个RTT发完第7个, 第4个RTT才能发完第10个)。

(2) 超时后变化

超时发生时: cwnd = 16KB (16 MSS)。

调整参数:

$ssthresh = cwnd / 2 = 16 / 2 = 8 \text{ MSS}$ 。

cwnd 重置为 1 MSS。

随后的3个RTT:

RTT 1: cwnd = 1 -> 收到ACK -> cwnd = 2

RTT 2: cwnd = 2 -> 收到ACK -> cwnd = 4

RTT 3: cwnd = 4 -> 收到ACK -> cwnd = 8 (达到ssthresh, 下次进入拥塞避免)